NLP

13/10/2024

⊛ RNN: 6. Bài 1:

6 $a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1}$.

$$= \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$h_t = \tanh\begin{pmatrix} 0,67 \\ 0,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,585 \\ 0,291 \end{pmatrix}$$

7. Bài 2:

- RNN đọc câu theo thứ tự trái → phải:
  - Đọc "I": Tạo trạng thái ẩn h_1.
  - "did": tạo h_2 dựa trên "did" và h_1.
  - "not": h_3, lưu TT đã xử lí đến từ "not".
  - "like": tạo h_4 dựa trên embedding của "like" và trạng thái h_3.

h_3 đc hình thành sau khi đọc "not", TT về nó phủ định có thể ảnh hưởng đến trạng thái ẩn khi RNN xử lí từ "like".

→ Mô hình học đc "not like" ≠ "like".

- So sánh:

	RNN	Average Word2Vec
Cách biểu diễn	Cập nhật hidden state theo từng từ.	Lấy TB vectơ các từ.
Lưu TT thứ tự	Có	Ko.

HAI TIEN

/ /

8. Bài 3:

- Avg Word2Vec biểu diễn câu = tb các vectơ từ.

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} w_t$$

$$\bar{x}_{s_1} = \frac{w_{dog} + w_{bites} + w_{man}}{3} = \frac{w_{man} + w_{bites} + w_{dog}}{3} = \bar{x}_{s_2}$$

→ Ko phân biệt đc 2 câu chỉ dựa trên vectơ tb, vì cách biểu diễn này bỏ qua thứ tự.

- RNN: cập nhật trạng thái ẩn theo từng từ:

$$h_t = \tanh(W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h)$$

Xử lí:

s_1: dog → bites - man.

s_2: man → bites - dog.

Ở mỗi bước, trạng thái mới phụ thuộc vào từ hiện tại và trạng thái của bước trc.

HAI TIEN

Scanned with CamScanner